Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

3. Kapitel Potenzreihen

Daniel Weiß | 19.5.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Definition von Potenzreihen
- Potenzreihen wichtiger Funktionen
- Konvergenzradius von Potenzreihen
- Wurzel- und Quotientenkriterium für Potenzreihen

Potenzreihe, Entwicklungspunkt

Definition

Eine Reihe mit Koeffizienten $a_k \in \mathbb{C}$ und $z_0 \in \mathbb{C}$ der Form

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k, \quad z \in \mathbb{C},$$

heißt **Potenzreihe** mit Entwicklungspunkt z_0.

Bemerkung: Polynome sind spezielle Potenzreihen mit $a_k = 0$ ab $k \geq N$.

Potenzreihen sind Funktionen

Wir betrachten $f\colon D \to \mathbb{C}$ definiert durch $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$.

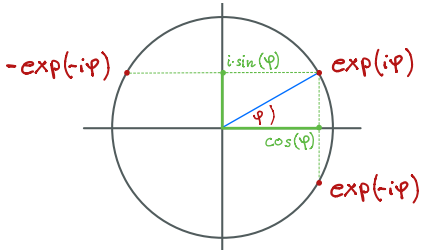
Beispiele:

- $\sum_{k=0}^{\infty} z^k$ mit $D = \{z \in \mathbb{C} \colon |z| < 1\}$.
- Exponentialfunktion $\exp\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ mit $\exp(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$.
- Sinus-Funktion $\sin\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ mit $\sin(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}$.
- Kosinus-Funktion $\cos\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ mit $\cos(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!}$.

Zusammenhang zwischen exp, sin und cos

Mit $\sin(-z) = -\sin(z)$ und $\cos(-z) = \cos(z)$ folgt

- $\exp(\mathrm{i}z) = \cos(z) + \mathrm{i}\sin(z)$ (Eulersche Formel)
- $\cos(z) = \frac{1}{2}\left(\exp(\mathrm{i}z) + \exp(-\mathrm{i}z)\right)$
- $\sin(z) = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\exp(\mathrm{i}z) - \exp(-\mathrm{i}z)\right)$

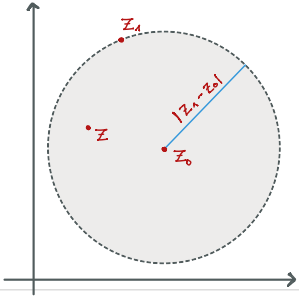


Konvergenz von Potenzreihen

Satz

Die Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$ konvergiere für ein festes $z_1 \in \mathbb{C}$.

Dann konvergiert sie absolut für jedes $z \in \mathbb{C}$ mit $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$.



Konvergenzradius von Potenzreihen

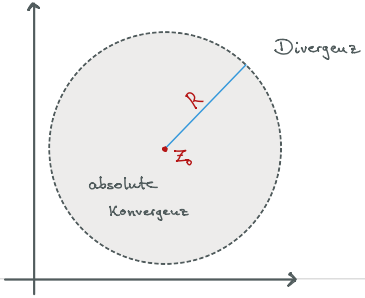
Definition

Der **Konvergenzradius** von $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$ ist def. durch

$$R = \sup\{r \geq 0 : \text{ die Reihe konvergiert für alle } z \text{ mit } |z - z_0| \leq r\}$$

Es ist $R = 0$ und $R = \infty$ möglich:

- $\sum_{k=0}^{\infty} k^k z^k$
- $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$



Beispiele zum Verhalten auf dem Rand

- Die Geometrische Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} z^k$ divergiert auf dem Rand.
- Die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^2}$ konvergiert auf dem Rand.
- Für $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}$ liegt Konvergenz ($z = -1$) und Divergenz vor ($z = 1$).

Wurzelkriterium für Reihen

Anwendung auf Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$:

- Im Fall $\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} < 1$ liegt absolute Konvergenz vor.
- Im Fall $\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} > 1$ liegt Divergenz vor.

Anwendung auf Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-z_0)^k$:

$$\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k||z-z_0|^k} = |z-z_0| \limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|}.$$

Formel von Cauchy-Hadamard

Satz

Sei $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-z_0)^k$ eine Potenzreihe und $d := \limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|}$, so ist der Konvergenzradius der Potenzreihe gegeben durch

$$R = \begin{cases} 0 & \text{falls } d = \infty, \\ \frac{1}{d} & \text{falls } d > 0, \\ \infty & \text{falls } d = 0. \end{cases}$$

Quotientenkriterium für Reihen

Anwendung auf Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ mit Annahme, dass $\lim_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|}$ existiert:

- Im Fall $\lim_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} < 1$ liegt absolute Konvergenz vor.
- Im Fall $\lim_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} > 1$ liegt Divergenz vor.

Anwendung auf Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-z_0)^k$:

$$\lim_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}||z-z_0|^{k+1}}{|a_k||z-z_0|^k} = |z-z_0| \lim_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|}.$$

Berechnung des Konvergenzradius mit Quotientenkriterium

Satz

Sei $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$ eine Potenzreihe, und existiere der Grenzwert $c := \lim_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|}$, so ist der Konvergenzradius der Potenzreihe gegeben durch

$$R = \begin{cases} 0 & \text{falls } c = \infty, \\ \frac{1}{c} & \text{falls } c > 0, \\ \infty & \text{falls } c = 0. \end{cases}$$

Beispiele

- $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z+2)^k}{k+1}$ mit Entwicklungspunkt -2 und Konvergenzradius 1.
- $\sum_{k=0}^{\infty} (2^{k+1}-1) z^{3k}$ mit Entwicklungspunkt 0 und Konvergenzradius $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.
- $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} z^{2k+1}$ mit Entwicklungspunkt 0 und Konvergenzradius 1.